

NoteToLaTeX

手写笔记转 LaTeX 作品使用手册

版本 1.0

2026 年 7 月

目录

1	作品概述	2
2	访问方式	2
2.1	在线体验（推荐）	2
2.2	本地部署	2
2.3	环境要求	3
3	操作步骤	3
3.1	快速上手	3
3.2	详细流程说明	3
3.2.1	①上传文件	3
3.2.2	②处理流水线（全自动）	3
3.2.3	③结果查看	3
3.2.4	④导出	4
4	核心功能	4
4.1	AI 驱动的手写识别	4
4.2	智能校验	4
4.3	双向编辑同步	4
4.4	转换历史管理	5
4.5	自定义 API 配置	5
4.6	多主题支持	5
5	适用场景	5
6	测试信息	6
6.1	测试账户	6
6.2	访客模式	6
6.3	测试用示例文件	6
6.4	自定义 API Key（可选）	6
7	技术架构	7
7.1	技术栈	7
7.2	AI 处理流程架构	7
8	常见问题	8

作品概述

NoteToLaTeX 是一款基于 AI 的全栈 Web 应用，可将手写的数学笔记（图片或 PDF 格式）自动转换为出版级的 LaTeX 代码。作品利用大语言模型的 OCR 识别能力与 LaTeX 编排能力，大幅降低从手写至可编译 LaTeX 文档的人工成本，适用于学术研究、教育教学、论文写作等场景。

项目地址：

<https://github.com/luesther655-dotcom/NoteToLatex>

访问方式

在线体验（推荐）

项目	地址
应用主页	https://note-to-latex.vercel.app （如已部署）或访问平台提供的 URL
帮助文档	点击应用顶栏「帮助」按钮或访问 <code>/help</code> 路径

本地部署

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/luesther655-dotcom/NoteToLatex.git
cd NoteToLatex

# 安装依赖（必须使用 pnpm）
pnpm install

# 启动开发服务器
pnpm dev

# 访问 http://localhost:5000
```

环境要求

- Node.js 24+
- pnpm 9+
- 浏览器: Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 90+

操作步骤

快速上手

1. **Step 1** — 打开应用主页
2. **Step 2** — (可选) 点击「注册」创建账户, 或直接使用
3. **Step 3** — 拖拽或点击上传手写笔记 (图片 / PDF)
4. **Step 4** — 点击「开始转换」按钮
5. **Step 5** — 等待 AI 自动完成四步处理流程
6. **Step 6** — 在结果面板预览、编辑或导出 LaTeX 代码

详细流程说明

①上传文件

- **支持格式:** PNG、JPG/JPEG、WebP、PDF
- **上传方式:** 拖拽到上传区域, 或点击区域从文件选择器选取
- **多文件:** 可同时选择多个文件, PDF 会自动拆页

②处理流水线 (全自动)

③结果查看

- **预览标签:** 实时渲染 Markdown + KaTeX 数学公式
- **LaTeX 标签:** 显示/编辑 LaTeX 源码
- **Markdown 标签:** 编辑识别的中间内容

阶段	说明	耗时 (典型)
上传文件	发送文件到服务端	1-3s
OCR 识别	AI 读取手写内容转 Markdown	5-30s
校验修正	检查数学公式和语法准确性	5-20s
LaTeX 转换	生成可编译的 LaTeX 代码	5-30s

④导出

- 预览模式：导出 PDF（打印预览）、导出.md 文件
- LaTeX 模式：复制到剪贴板、导出.tex 文件

核心功能

AI 驱动的手写识别

- 支持中文、英文及混合手写内容的 OCR 识别
- 对数学符号、公式、希腊字母等专业内容进行专项优化
- 多页 PDF 自动拆图分批处理并合并输出

智能校验

- 自动检测并修正 OCR 识别中的数学公式错误
- 检查 LaTeX 语法正确性（括号匹配、环境闭合等）
- 保持文章的逻辑连贯性和符号一致性

双向编辑同步

- Markdown → LaTeX：编辑 Markdown 内容后自动重新生成 LaTeX
- LaTeX → Markdown：编辑 LaTeX 源码后自动反向转换为 Markdown
- 支持手动「重新生成 LaTeX」按钮

转换历史管理

- 登录后自动保存每次转换记录
- 支持浏览、加载、重命名、删除历史记录
- 编辑后可手动「保存修改」

自定义 API 配置

- 可分别配置 OCR 模型和校验模型的 API Key、服务商、模型名
- 配置保存在浏览器本地，不上传到服务器
- 留空则使用系统默认配置

多主题支持

- 亮色 / 暗色模式切换
- 针对数学公式和 LaTeX 阅读进行视觉优化

适用场景

场景	说明
学术研究	将手写公式推导笔记快速转为可发表的 LaTeX 文档
教育教学	教师批注、讲义手写稿数字化，学生整理课堂笔记
论文写作	草稿阶段的公式和思路快速转为正式格式
数学竞赛	解题过程的规范化和存档
知识管理	纸质笔记的数字化归档和检索

测试信息

测试账户

本应用使用 Supabase 进行身份认证。评审人员可使用以下方式测试：

自行注册：

- 打开应用主页
- 点击「注册」选项卡
- 输入用户名 (≥ 2 字符)、邮箱、密码 (≥ 6 字符)
- 注册后查收验证邮件并完成验证

[注意] 如 Supabase 实例未开通邮件服务，注册后账户可能处于未验证状态。请联系开发团队协助创建测试账户，或使用访客模式（不登录）测试核心转换功能。

访客模式

不登录时仍可使用完整的文件上传 $\rightarrow$ OCR 识别 $\rightarrow$ 校验 $\rightarrow$ LaTeX 转换流程。仅历史记录和个性化设置需登录。

测试用示例文件

建议准备以下类型文件进行测试：

- 含数学公式的手写笔记照片（手机拍摄即可）
- 学术论文手写稿扫描件（PDF 格式，3–10 页最佳）
- 混合中英文的课堂笔记

识别准确率与手写清晰度正相关。建议使用清晰、对比度高的文件。

自定义 API Key（可选）

如需用自己的模型进行测试，可在登录后点击用户菜单 $\rightarrow$ 「API 配置」，分别设置：

配置项	OCR 模型	校验 LLM 模型
服务商	如 coze / openai	如 coze / openai
模型名称	如 doubao-seed-2-0-pro-260215	同左
API Key	输入有效密钥	同左
Base URL	可选, 默认 URL	同左

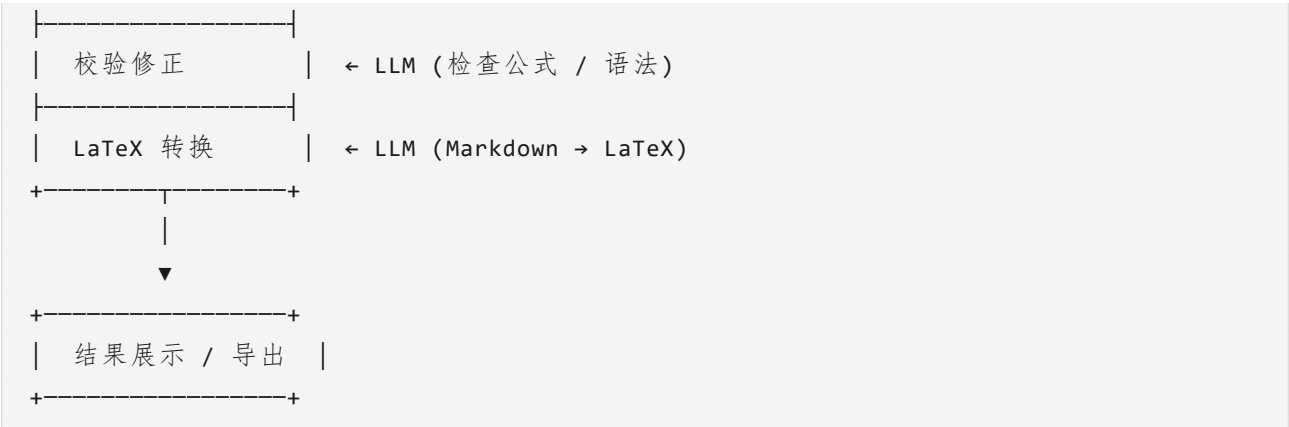
技术架构

技术栈

层次	技术选型
前端框架	Next.js 16 (App Router) + React 19
UI 组件	shadcn/ui (Radix UI)
样式方案	Tailwind CSS v4
数学渲染	KaTeX (通过 rehype-katex)
认证系统	Supabase Auth (邮箱/密码)
数据库	Supabase PostgreSQL (Drizzle ORM)
AI 引擎	coze-coding-dev-sdk (豆包模型)
包管理器	pnpm 9+
语言	TypeScript 5.x

AI 处理流程架构





所有 AI 调用均通过 Server-Sent Events (SSE) 流式返回，支持实时进度展示。

常见问题

Q：转换准确率如何？

A：取决于手写清晰度。清晰扫描件数学公式识别率可达 90%+。建议使用高对比度的图片。

Q：支持哪些语言？

A：主要针对中文和英文手写内容优化，可处理混合语言笔记。

Q：有文件大小限制吗？

A：建议单张图片不超过 10MB。PDF 自动拆页分批处理。

Q：转换大概需要多久？

A：单页 5-30 秒；多页 PDF 每页额外增加 5-15 秒。

Q：数据安全如何保障？

A：上传文件仅用于本次转换处理，系统不持久化存储原始文件。API Key 保存在浏览器本地。

本文档为 NoteToLaTeX 作品评审使用手册，由开发团队编制。
本作品为参赛作品，所有权利归开发团队所有。